

EXERCICES

ANALYSE 3 – INTÉGRATION SUR UN SEGMENT (RÉVISIONS)

CALCULS DE PRIMITIVES

1. Dans chacun des cas suivants calculer une primitive de f en précisant sur quel intervalle la réponse est valide.

a) $f(t) = \sin^3 t \cos^2 t$

c) $f(t) = e^{at} \cos bt$

b) $f(t) = \sin^4 t \cos^2 t$

d) $f(t) = (t^4 + t^2 + 1)e^{2t}$

2. Dans chacun des cas suivants calculer une primitive de f en précisant sur quel intervalle la réponse est valide.

a) $f(t) = \frac{1}{40 - 4t^2}$

d) $f(t) = \frac{t-1}{t^2 + t + 1}$

g) $f(t) = \frac{3t^3 + 2t}{t^4 - 3t^2 + 2}$

b) $f(t) = \frac{5t-12}{t(t-4)}$

e) $f(t) = \frac{1}{t^2 + 4t + 5}$

h) $f(t) = \frac{t}{t^4 + t^2 + 1}$

c) $f(t) = \frac{3t^2 + t + 2}{t^2 + t - 2}$

f) $f(t) = \frac{t+5}{9t^2 + 6t + 17}$

3. Dans chacun des cas suivants calculer une primitive de f à l'aide d'intégrations par parties en précisant sur quel intervalle la réponse est valide.

a) $f(t) = \arcsin t$

f) $f(t) = (t^2 - t + 1)e^{-t}$

k) $f(t) = \frac{2t \ln t}{(t^2 + 1)^2}$

b) $f(t) = t \tan^2 t$

g) $f(t) = (t-1) \sin t$

l) $f(t) = \arcsin^2 t$

c) $f(t) = \arctan t$

h) $f(t) = (t+1) \operatorname{ch} t$

m) $f(t) = t \sin^3 t$

d) $f(t) = t \ln t$

i) $f(t) = \sin(\ln t)$

e) $f(t) = t \arctan t$

j) $f(t) = t^3 e^{-\frac{t}{3}}$

4. Dans chacun des cas suivants calculer une primitive de f à l'aide du changement de variable indiqué en précisant sur quel intervalle la réponse est valide.

a) $f(t) = \frac{1}{t + \sqrt{t}}$

$(u = \sqrt{t})$

g) $f(t) = \frac{\sin t + \cos t}{3 + \sin 2t}$

$(u = \sin t - \cos t)$

b) $f(t) = \frac{\sqrt{t-1}}{t+1}$

$(u = \sqrt{t-1})$

h) $f(t) = e^{\arcsin t}$

$(u = \arcsin t)$

c) $f(t) = \frac{t}{(1+t^2)\sqrt{1-t^4}}$

$(u = \frac{1}{1+t^2})$

i) $f(t) = \frac{t+2}{t^2\sqrt{1-t^2}}$

$(t = \sin u)$

d) $f(t) = t e^{\sqrt{t}}$

$(u = \sqrt{t})$

j) $f(t) = \frac{t-2}{3 + \sqrt{3-t}}$

$(u = \sqrt{3-t})$

e) $f(t) = t(5t^2 - 3)^7$

$(u = 5t^2 - 3)$

k) $f(t) = \frac{t}{1 + \sqrt{t+2}}$

$(u = \sqrt{t+2})$

f) $f(t) = \frac{\cos 3t}{1 + \sin t}$

$(u = \sin t)$

CALCULS D'INTÉGRALES

5. Calculer les intégrales suivantes.

a) $\int_0^1 t^2 e^t dt$

e) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3 t}{\sqrt{\cos t}} dt$ ($u = \sqrt{\cos t}$)

b) $\int_1^e t^3 \ln^2 t dt$

f) $\int_a^b \sqrt{(t-a)(b-t)} dt$

c) $\int_0^1 \frac{dt}{1+e^t}$ ($u = e^t$)

$(t = a \cos^2 u + b \sin^2 u)$

d) $\int_0^1 \frac{t^5 dt}{\sqrt{1+t^2}}$ ($u = \sqrt{1+t^2}$)

g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1 + \cos \theta \cos t}$ où $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$
($u = \tan \frac{t}{2}$)

POSITIVITÉ DE L'INTÉGRALE

6. Soit P un polynôme réel tel que $\int_0^1 P^2(x) e^x dx = 0$. Montrer que $P = 0$.

7. Soit f continue sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

a) Montrer que si $\int_a^b |f(t)| dt = 0$ alors $f = 0$ sur $[a, b]$.

b) Montrer que : $\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt \iff f$ est de signe constant sur $[a, b]$.

8. Soit f continue par morceaux sur $[a, b]$ telle que $\int_a^b |f(t)| dt = 0$. Montrer que f est nulle sur $[a, b]$ sauf éventuellement en un nombre fini de points.

9. Soit f continue sur $[0, 1]$ telle que $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$. Montrer que f admet un point fixe sur $[0, 1]$.

SUITES D'INTÉGRALES

10. Soit, pour $n \geq 2$, $I_n = \int_0^1 \sqrt[n]{\sin x} dx$.

a) Montrer que $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], \frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x$.

b) Étudier les variations et la limite de la suite (I_n) .

11. Soit, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$.

a) Calculer I_0 et I_1 .

b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{e^{(n+1)}} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.

c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

12. On considère la suite de terme général $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} \, dx$.

a) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

b) Trouver une relation de récurrence entre I_{n+1} et I_n .

c) En déduire l'expression de I_n en fonction de n .

13. Soit $I_n = \int_0^1 x^n \sin(\pi x) \, dx$.

a) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

b) Calculer I_0 et I_1 .

c) Établir une relation entre I_n et I_{n+2} .

d) Montrer que $I_n \sim \frac{\pi}{n^2}$.

14. Intégrales de Wallis

On pose pour n entier naturel, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta)^n \, d\theta$.

a) Montrer que : $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta)^n \, d\theta$.

b) Montrer que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et convergente.

c) Calculer I_0 et I_1 .

d) À l'aide d'une intégration par parties trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+2} .

e) En déduire I_n .

f) Montrer que $(n+1)I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}$ puis $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

15. On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n e^t \, dt$.

a) Montrer que $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $I_n = I_{n-1} - \frac{1}{n!}$.

c) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, I_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

Retrouver alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e$.

16. Lemme de RIEMANN-LEBESGUE

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$. Montrer à l'aide d'une intégration par parties que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) \, dt = 0.$$

INTÉGRALE DÉPENDANT DE SES BORNES

17. Étudier la fonction $F : x \mapsto \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}$

18. On définit pour $x > 0$, $\varphi(x) = \int_x^{x^2} \frac{e^{-t^2}}{t} \, dt$.

a) Justifier que $\varphi(x)$ est bien définie.

b) Montrer que φ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer sa dérivée. Montrer que φ' s'annule une et une seule fois. Dresser le tableau de variations de φ .

c) Démontrer que : $\forall x > 0$,

$$e^{-x^2} \int_x^{x^2} \frac{1}{t} \, dt \leq \varphi(x) \leq e^{-x^4} \int_x^{x^2} \frac{1}{t} \, dt.$$

En déduire l'existence de limites pour φ en $+\infty$ et en 0.

19. On note F la fonction définie par $F(x) = \int_x^{2x} \frac{t^2}{t^2 - \sin^2 t} \, dt$. Montrer que F est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et étudier le comportement de F en 0 et $+\infty$.

20. Soit f continue sur $\mathbb{R}$. On définit la fonction g par :

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_x^{2x} f(t) \, dt & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

a) Montrer que g est continue en 0.

b) g est-elle nécessairement dérivable en 0? (On pourra étudier le cas où f est la valeur absolue).

21. Trouver les $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, xf(x) = \int_0^x f(t) \, dt$.

22. Déterminer les $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 2 \int_0^x f(t) \cos(x-t) \, dt + 1$.

SOMMES DE RIEMANN

23. Écrire le théorème de DARBOUX-RIEMANN pour les applications suivantes :

a) $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $[1, 2]$.

b) $t \mapsto \sin t$ sur $[0, \pi]$

c) $t \mapsto \frac{t}{1+t^2}$ sur $[0, 1]$

24. Déduire du théorème de DARBOUX-RIEMANN, les limites suivantes :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \tan \frac{k\pi}{4n}$.

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n}\right)}$.

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k+n}{k^2 + kn + n^2}$.